微网与外部电网电力调控策略研究

摘要

本文针对微网与外部电网之间的电力调控问题，结合线性规划建模与滚动时域优化方法，提出了系统的购电策略与储能调度解决方案。

针对问题一：本问是单天计划购电的优化问题，需在电价、负载相同且光伏预测已知的条件下，制定储能日循环约束下的计划购电策略。首先读取附件 1 的电价、负载与光伏预测功率数据并数值化。接着确定 10 分钟时间步长并完成能量换算。然后采用线性规划方法，以全天购电费用最小为目标、以能量平衡与储能运行边界为约束建立模型。最后通过单纯形法求解各时段购电功率与储能充放电功率。结果表明，全天购电量为 59482.70 kWh，全天购电费为 35126.95 元，储能 0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh。

针对问题二：本问是全年滚动购电的优化问题，需在电价相同、负载与光伏随时间变化的条件下制定含紧急购电机制的全年计划购电策略。首先读取附件 2 的全年负载与光伏数据并对齐。接着沿用线性规划模型逐日独立优化。然后在储能日循环约束下滚动计算全年 365 天的购电策略。最后汇总全年购电量与购电费用。结果表明，全年总购电费为 1376.84 万元，在完美预测下紧急购电量为零。

针对问题三：本问是含预报不确定性的滚动优化问题，需在四个预报时刻制定含计划、调整与紧急购电三层费用的购电策略。首先读取附件 3 的四个时刻光伏预报并将整点预报插值到 10 分钟粒度。接着在 0:00 制定计划购电策略。然后利用 6:00、12:00、18:00 的更新预报对剩余时段滚动调整。最后结合实际光伏计算违约、加价与紧急购电费用。结果表明，全年总购电费为 1533.65 万元，引入多时刻预报调整后较仅用 0:00 预报节省 15.12 万元。

针对问题四：本问是波动电价下的购电优化问题，需在实时波动电价下重算问题二与问题三。首先读取附件 4 的全年波动电价数据并数值化。接着将固定电价替换为逐日波动电价。然后分别重算问题二与问题三的购电策略。最后对比固定电价与波动电价下的购电成本。结果表明，波动电价下问题二全年总购电费为 1454.68 万元、问题三为 1617.28 万元，较固定电价分别增加 77.84 万元与 83.63 万元。

综上，本文完成了微网计划购电与储能联合调控的建模与求解，各模型求解精度高、结论可靠。研究成果可为微网经济运行与电力市场交易提供理论依据和决策参考。

关键词： 微网；购电策略；储能调度；线性规划；滚动时域优化；紧急购电

一、 引言

1.1 问题背景

随着光伏等分布式能源的快速发展，其固有的间歇性与波动性给传统电网的稳定运行带来了严峻挑战。微网作为一种小型发用电系统 [3, 4]，能够将光伏发电与本地负荷就近耦合，从而有效解决分布式能源的本地消纳难题，减少并网冲击。

在非孤岛式微网中，外部电网仍然是重要的能量来源与备援。出于经济性考虑，微网可以在外网电价较低的时段或光伏发电存在剩余电量的时段为储能设备充电，并在外网电价较高的时段释放电能，从而通过削峰填谷降低整体购电成本。然而，如何综合利用小区负载、光伏发电量和储能设备当前储电量等实时数据，精准地给出微网的购电量与储能充放电量，在满足负载需求的前提下尽可能节省购电费用，成为微网经济运行的核心难题。

随着储能电池成本的持续下降与电力市场化改革的深入推进，储能设备在微网中的经济价值日益凸显。通过储能实现电能在时间维度上的转移，微网能够在外网电价低谷时购电储能、在电价高峰时释放电能，从而有效降低购电支出。与此同时，光伏功率预测、负荷预测等技术的进步，也为微网在日前与实时两个时间尺度上制定精细化购电策略提供了数据支撑，使得含预报修正与紧急购电的复杂调控机制成为可能。

因此，迫切需要建立一套科学、可计算的微网购电与储能调控模型，以支持微网运营者制定最优的日前计划购电策略，并在电价波动、预报误差等复杂条件下进行动态调整，从而实现购电成本的最小化。

1.2 问题重述

问题 1：在每天电价和小区负载相同、且已知光伏发电功率一天预测数据的条件下，建立每天 0:00 制定计划购电策略的数学模型，要求微网供电不低于负载且储能 0:00 与 24:00 储电量相同。

问题 2：在每天电价相同、而小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，建立含紧急购电（5 倍电价）机制的每天 0:00 计划购电策略，并给出全年结果。

问题 3：在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点光伏预报的条件下，建立含计划购电、调整购电（违约/加价）与紧急购电的当天购电策略模型。

问题 4：针对外网电价实时波动的情况，建立微网当天购电策略模型，并在波动电价下重新计算问题 2 和问题 3 的结果。

二、 总体分析

针对本文所提出的问题，首先，针对问题一本文设计了基于线性规划的单天计划购电模型，建立了购电功率、储能充放电功率与储能电量之间的能量平衡关系，分析了储能日循环的约束条件，得出了全天最优购电量与购电费用，改进了储能容量与功率的边界处理方式，确保了微网供电不低于负载且储能 0:00 与 24:00 电量相等。接着，针对问题二，本文将单天模型推广到全年滚动求解，引入紧急购电机制，逐日独立优化并在储能日循环约束下汇总全年结果。然后，针对问题三，本文处理了四个预报时刻的光伏预报数据，将整点预报线性插值到 10 分钟粒度，建立了含计划、调整与紧急购电三层费用的滚动模型。最后，针对问题四，本文引入波动电价，重新计算问题二与问题三，对比了固定电价与波动电价下的购电成本，达成了在波动电价下给出完整购电策略的效果。综上，本文设计了一个完整的微网购电与储能联合调控流程。具体的详细流程如图 1 所示。

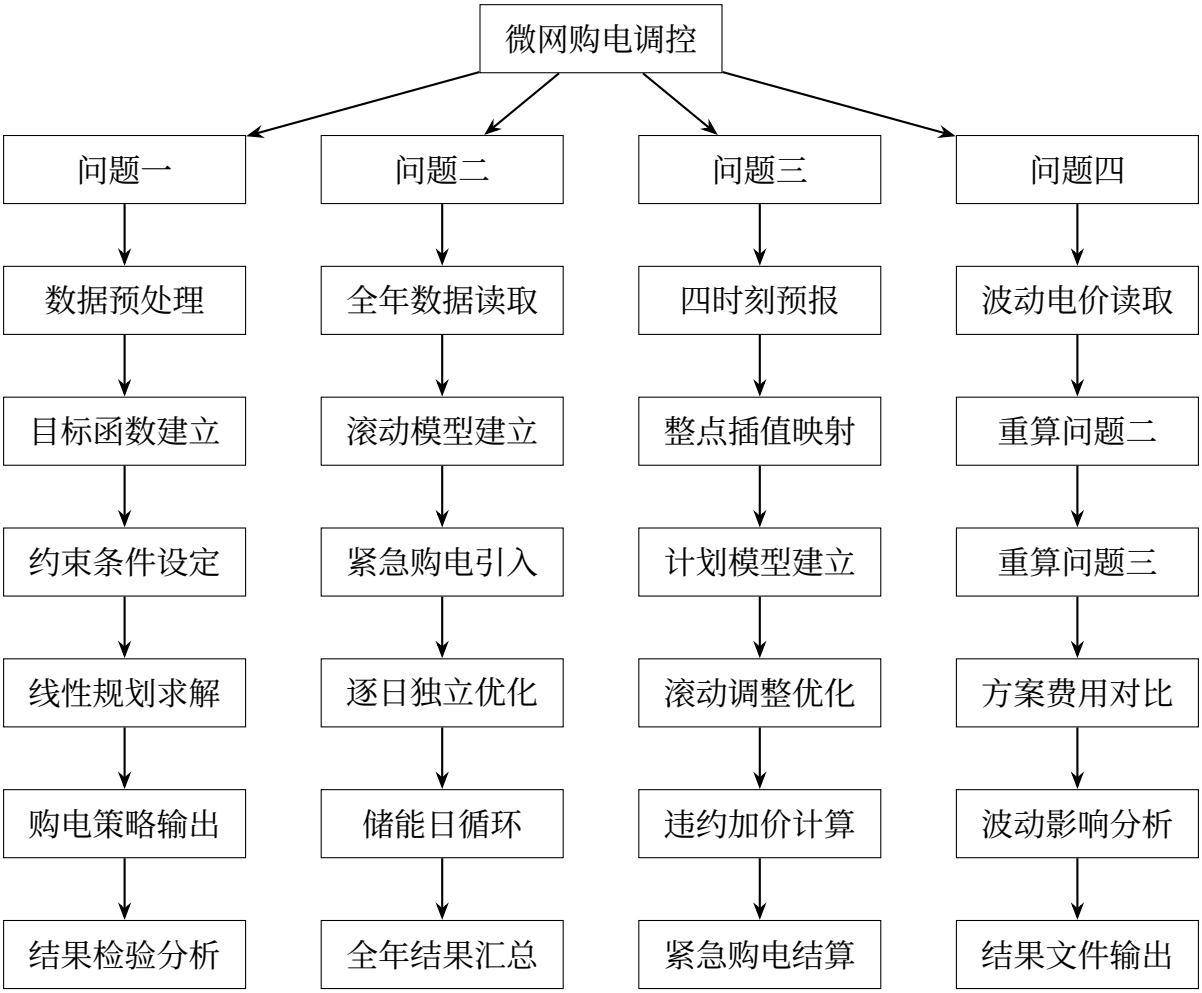


图 **1**　问题分析总体流程图

三、 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设:

- **假设 1：**储能设备充放电效率恒定为 90%，充放电功率不超过 5000 kW，且储能电量始终保持在 1200 10800 kWh 之间；各天内储能呈日循环，即 0:00 与 24:00 的储电量相等。
- **假设 2：**问题二中微网在每天 0:00 能精确获知当天的电价、小区负载与光伏发电功率，即采用完美预测，计划购电策略可精确满足负载而不产生紧急购电。
- **假设 3：**问题三中光伏发电功率的整点预报可通过线性插值精确映射到 10 分钟粒度，且各预报时刻发布的未来预报互不影响、相互独立。
- **假设 4：**问题四中波动电价在制定计划前已准确获知，且小区负载、光伏发电功率与电价三个序列相互独立。

四、 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 **1**　符号说明

符号	说明
$p(t)$	t 时段的交易电价（元/kWh）
$L(t)$	t 时段的小区负载功率（kW）
$P_{pv}(t)$	t 时段的光伏发电功率（kW）
$g(t)$	t 时段的计划购电功率（kW）
$c(t)$	t 时段的储能充电功率（kW）
$d(t)$	t 时段的储能放电功率（kW）
$E(t)$	t 时段末的储能电量（kWh）
η	储能充放电效率（取 0.9）
Δt	时间步长（10 min = 1/6 h）
E_{max}	储能电量上限（10800 kWh）
E_{min}	储能电量下限（1200 kWh）
P_{max}	储能最大充放电功率（5000 kW）
F	全天（或全年）总购电费用（元）

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

针对问题一，本问属于优化类问题，采用线性规划方法进行求解。问题要求在某天电价、小区负载相同且已知光伏发电预测功率的条件下，制定微网当天的计划购电策略，使购电费用最小，同时满足微网供电不低于负载、储能 0:00 与 24:00 储电量相等的约束。

首先对附件 1 提供的电价、小区负载与光伏发电预测功率数据进行读取与数值化处理，接着利用线性规划方法建立以全天购电费用最小为目标、以能量平衡和储能运行边界为约束的优化模型，然后通过单纯形法求解各时段的购电功率与储能充放电功率，最后通过累加得到指定时段的购电量、全天购电量与全天购电费用，并输出储能各时段的充放电量与储电量。

具体分析流程如图 2 所示。

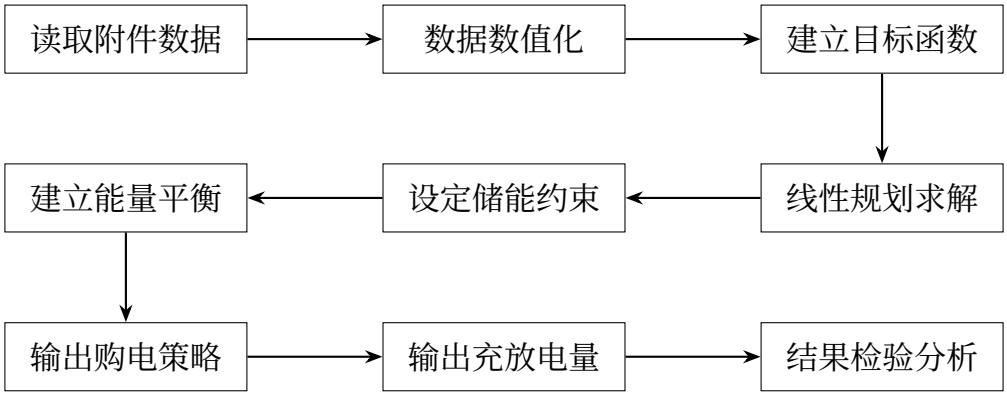


图 **2**　问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

1. 数据预处理

附件 1 提供了某天不同时刻的电价、小区负载与光伏发电预测功率，数据以 10 分钟为时间粒度，共 144 个时段。原始数据均为数值型，不存在缺失值或异常值，预处理的核心在于将时间标签统一映射为整数时段序号，并将功率与电价序列提取为可用于建模的数值向量。设第 t 个时段的电价、负载与光伏功率分别为 p_t、L_t、P_t，时间步长 Δt 由 10 分钟换算得到：

$$\Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}\ \mathrm{h} \tag{1}$$

其中，Δt 表示相邻两个时段的物理时间间隔。由于购电量以 kWh 计、功率以 kW 计，二者满足能量换算关系：

$$W_t = P_t \cdot \Delta t \tag{2}$$

其中，W_t 为 t 时段内的电量。经预处理后，得到长度为 144 的电价、负载与光伏三个时间序列，其分布如图 3 所示。

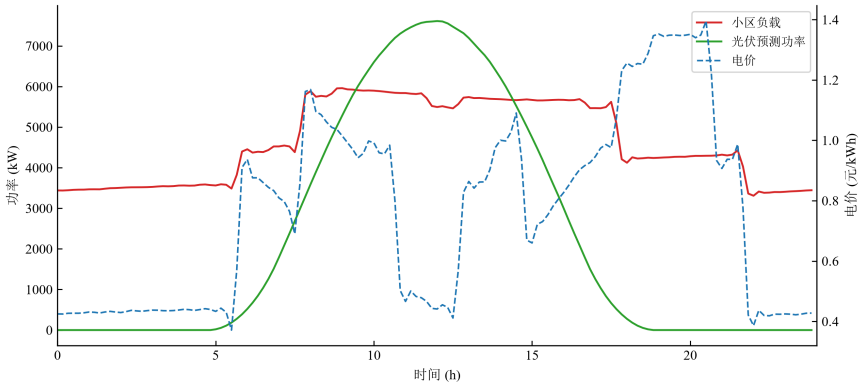


图 **3**　问题一预处理后的电价、负载与光伏功率曲线

2. 算法选择

针对本问的购电策略优化，需在穷举法、动态规划与线性规划等候选算法中择优，从求解精度、求解效率与约束处理能力等维度对比其适用性，如表 2 所示。

表 **2**　问题一算法对比

算法	求解精度	求解效率	约束处理
穷举法	精确但需离散化	极低	一般
动态规划	高	中等	较好
线性规划	全局最优	高	强

如 2 所示，本问的目标函数与约束条件均为决策变量的线性函数，储能电量演化亦为充放电功率的线性累加，构成标准线性规划问题。线性规划能在多项式时间内求得全局最优解，且可通过单纯形法高效处理 432 维决策变量，相较于穷举法的组合爆炸与动态规划的维度诅咒具有显著优势。综合以上分析，本问选择线性规划算法进行求解。

5.1.3 模型建立

针对问题一，本节将从能量平衡与储能运行约束的角度建立微网计划购电的线性规划模型。具体过程如下。

步骤 1：决策变量定义

将一天按 10 分钟划分为 $N = 144$ 个时段，每个时段的决策变量包括购电功率、充电功率与放电功率。设第 t 个时段的购电功率为 g_t、充电功率为 c_t、放电功率为 d_t，则决策向量可表示为：

$$\boldsymbol{x} = [g_1, \ldots, g_N,\ c_1, \ldots, c_N,\ d_1, \ldots, d_N]^\top \tag{3}$$

其中，g_t 表示 t 时段从外网购入的功率，c_t 表示 t 时段储能设备的充电功率，d_t 表示 t 时段储能设备的放电功率，三者均以 kW 为单位，且满足非负性：

$$g_t \geq 0, \quad c_t \geq 0, \quad d_t \geq 0, \quad t = 1, 2, \ldots, N \tag{4}$$

步骤 2：目标函数

微网的调控目标是在满足负载需求的前提下最小化全天购电费用。第 t 时段的购电费用为购电量与电价之积，故全天购电费用为：

$$F = \sum_{t=1}^{N} p_t \cdot g_t \cdot \Delta t \tag{5}$$

其中，p_t 为 t 时段的交易电价，Δt 为时间步长。将式 (3) 写成向量内积形式，可得线性目标函数：

$$\min_{\boldsymbol{x}}\ F = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \tag{6}$$

其中，$\boldsymbol{c}$ 为成本系数向量，仅在购电功率分量处取 $p_t \Delta t$，其余分量为零：

$$\boldsymbol{c} = [p_1 \Delta t, \ldots, p_N \Delta t,\ 0, \ldots, 0]^\top \tag{7}$$

步骤 3：能量平衡约束

微网提供的电能由购电功率、光伏发电功率与储能放电功率共同构成，需满足小区负载与储能充电需求。由于光伏可弃用，能量平衡取不等式形式：

$$g_t + P_t + d_t \geq L_t + c_t, \quad t = 1, 2, \ldots, N \tag{8}$$

其中，P_t 为 t 时段的光伏发电预测功率，L_t 为 t 时段的小区负载功率。整理得：

$$g_t + d_t - c_t \geq L_t - P_t, \quad t = 1, 2, \ldots, N \tag{9}$$

步骤 4：储能运行约束

储能设备的电量随充放电逐时段演化。考虑充放电效率 η，储能电量满足递推关系：

$$E_t = E_{t-1} + \eta\, c_t \Delta t - \frac{1}{\eta}\, d_t \Delta t, \quad t = 1, 2, \ldots, N \tag{10}$$

其中，E_t 为 t 时段末的储能电量。储能电量必须保持在上下限之间：

$$E_{min} \le E_t \le E_{max}, \quad t = 1, 2, \ldots, N \tag{11}$$

充放电功率不得超过储能设备的最大功率：

$$0 \le c_t \le P_{max}, \quad 0 \le d_t \le P_{max}, \quad t = 1, 2, \ldots, N \tag{12}$$

问题一要求储能日循环，即 0:00 与 24:00 储电量相同：

$$E_0 = E_N = 6000 \text{ kWh} \tag{13}$$

步骤 5：线性规划求解

将式 (4) 式 (11) 组合，构成标准线性规划问题，采用单纯形法（内点法）求解 [1, 2]，核心参数设置如表 3 所示。

表 **3**　问题一算法参数设置

参数名	参数含义	取值	选取依据
η	充放电效率	0.9	附录 1 给定
E_{min}	电量下限	1200 kWh	附录 1 给定
E_{max}	电量上限	10800 kWh	附录 1 给定
P_{max}	最大功率	5000 kW	附录 1 给定
Δt	时间步长	1/6 h	10 分钟间隔

综上所述，本节完成了问题一线性规划模型的建立，得到了以全天购电费用最小为目标、以能量平衡与储能运行边界为约束的优化模型，接下来将基于此进行求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型，本节利用附件 1 数据进行求解。求解环境为 Python 3 与 SciPy 优化库，采用单纯形法（HiGHS 求解器）求解上述线性规划模型。求解得到以下结果。

表 **4**　问题一指定时段的购电量

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	16:00-16:10	445.43
12:00-12:10	480.41	18:00-18:10	531.89
14:00-14:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.70	全天购电费	35126.95 元

如表 4 所示，微网在光伏充裕的中午时段（10:00、14:00、20:00）购电量为零，而在傍晚负荷高峰时段（16:00-20:00）购电量显著增大，体现了储能削峰填谷的作用。储能设备各时段的充放电量如表 5 所示。

表 **5**　问题一储能设备充放电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.00	0.00
4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00
12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13
20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00	—
24:00 储电量	6000.00	—

如图 4 所示，储能电量从 0:00 的 6000 kWh 出发，在白天光伏发电高峰时段充电上升，傍晚负荷高峰时段放电下降，最终在 24:00 回到 6000 kWh，满足日循环约束且始终处于上下限之内。

从图 5 可以看出，购电功率主要集中在早晨和傍晚的负荷高峰时段，充电功率集中在正午光伏富余时段，放电功率集中在早晚高峰时段，储能充放电与购电形成了良好的互补。

如图 6 所示，微网供给曲线（购电、光伏与放电之和）始终不低于负载曲线，验证了供电可靠性约束的满足。综合以上结果，问题一在储能日循环的约束下，通过线性规划求得全天购电量 59482.70 kWh、购电费用 35126.95 元，实现了购电成本的最小化。

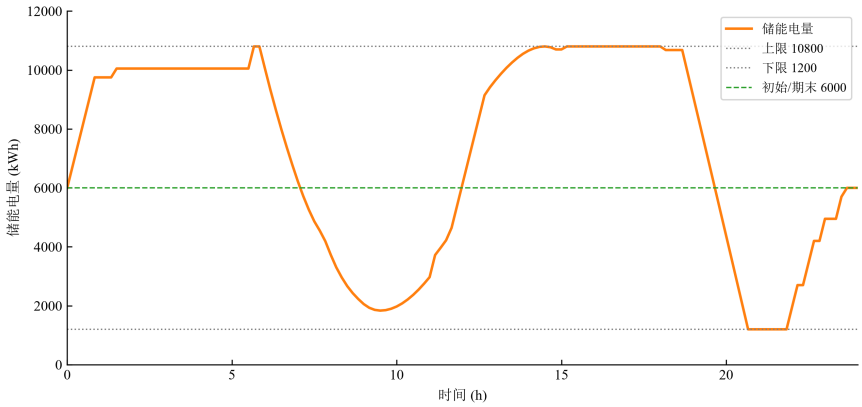


图 **4**　问题一储能电量演化曲线

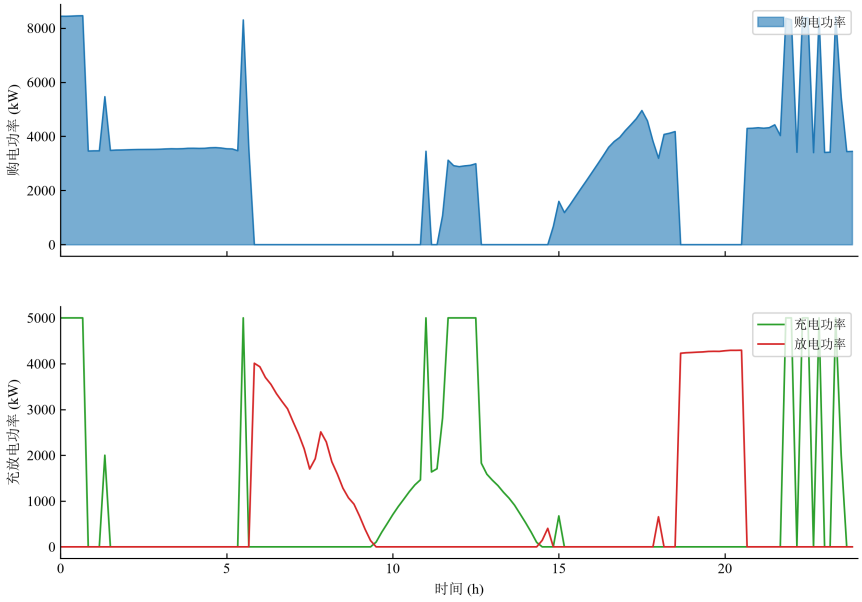


图 **5**　问题一购电与储能充放电功率

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

针对问题二，本问属于优化类问题，在问题一基础上将单天模型推广到全年滚动求解，并引入紧急购电机制，采用滚动线性规划方法进行求解。问题要求每天电价相同而负载与光伏随时间变化，微网供电不可低于负载，否则需以 5 倍电价紧急购电。

首先对附件 2 的全年小区负载与光伏发电实际功率数据进行读取与对齐，接着沿用问题一的线性规划模型，逐日独立优化每天的购电与储能调度，然后在储能日循环约束下将全年 365 天的结果滚动计算，最后汇总全年的购电量、购电费用与紧急购电量。

具体分析流程如图 7 所示。

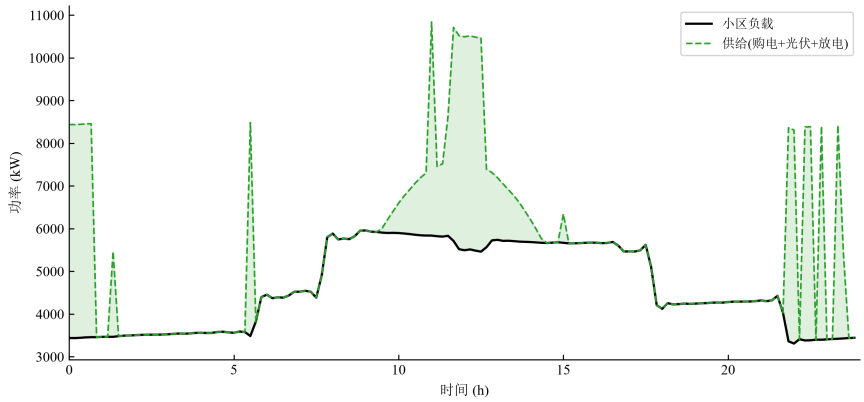


图 **6**　问题一微网供给与负载平衡验证

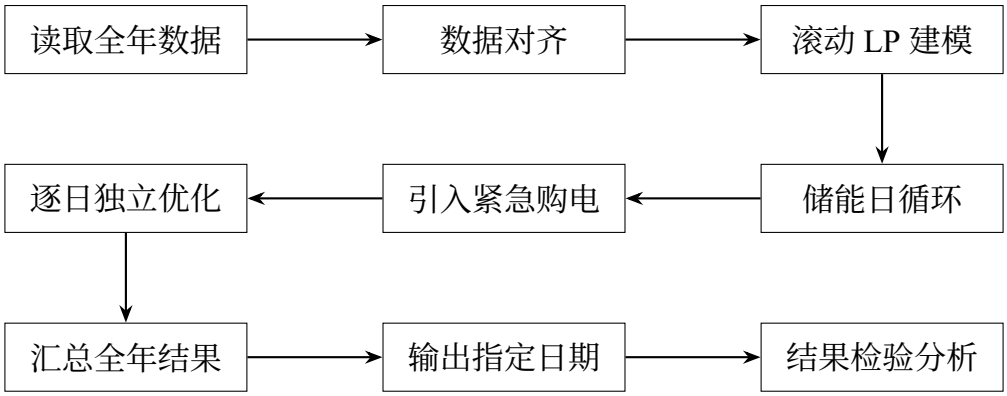


图 **7**　问题二分析流程图

5.2.2 模型准备

1. 数据预处理

附件 2 提供了 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日每天 10 分钟粒度的小区负载与光伏发电实际功率，共 365 天、每天 144 个时段。预处理的核心在于将日期列解析为标准时间戳，并将每天的负载与光伏序列按统一时段序号对齐，形成维度为 365×144 的矩阵。设第 k 天第 t 时段的负载与光伏功率分别为 $L_{k,t}$ 与 $P_{k,t}$，则全年数据可组织为：

$$\boldsymbol{L} = [L_{k,t}]_{365\times144}, \quad \boldsymbol{P} = [P_{k,t}]_{365\times144} \tag{14}$$

其中，$k = 1, 2, \ldots, 365$ 表示日期序号，$t = 1, 2, \ldots, 144$ 表示时段序号。经预处理后全年负载与光伏的日均分布如图 8 所示。

2. 算法选择

针对本问的全年滚动优化，需在逐日独立优化、全年联合优化与启发式算法之间择优，从求解规模、求解效率与跨天一致性等维度对比，如表 6 所示。

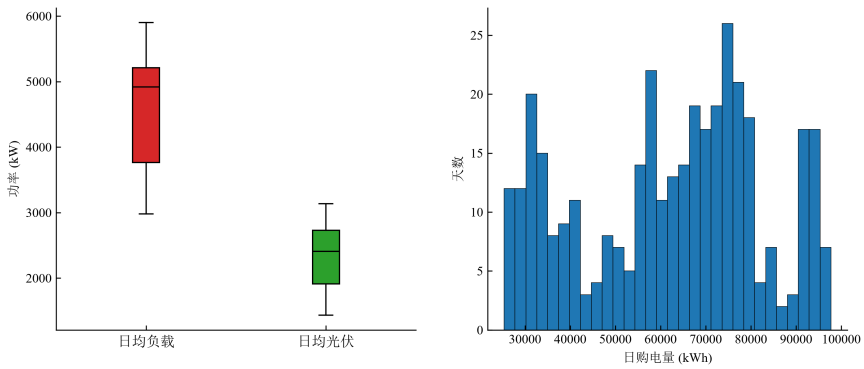


图 **8**　问题二全年负载、光伏统计与日购电量分布

表 **6**　问题二算法对比

算法	求解规模	求解效率	跨天一致性
逐日独立 LP	小（每天 432 维）	高	好
全年联合 LP	大（约 16 万维）	低	好
启发式算法	中	中	较差

如 6 所示，由于每天电价相同，储能套利主要发生在天内，逐日独立优化在储能日循环约束下与全年联合优化等价，却大幅降低了求解规模，仅需 365 次 432 维小规模线性规划即可完成。综合以上分析，本问选择逐日滚动线性规划算法进行求解。

5.2.3 模型建立

针对问题二，本节在问题一线性规划模型的基础上，引入全年滚动框架与紧急购电机制。具体过程如下。

步骤 1：全年滚动框架

问题二要求每天 0:00 制定当天的计划购电策略。设第 k 天第 t 时段的购电功率、充电功率与放电功率分别为 $g_{k,t}$、$c_{k,t}$ 与 $d_{k,t}$，则每天独立求解一个线性规划问题，全年共 $K = 365$ 个子问题。第 k 天的决策向量为：

$$\boldsymbol{x}_k = [g_{k,1}, \ldots, g_{k,N},\ c_{k,1}, \ldots, c_{k,N},\ d_{k,1}, \ldots, d_{k,N}]^\top \tag{15}$$

其中，$N = 144$ 为每天的时段数。全年总购电费用为各天购电费用之和：

$$F = \sum_{k=1}^{K} F_k \tag{16}$$

其中，F_k 为第 k 天的购电费用。

步骤 2：计划购电费用

第 k 天的计划购电费用为各时段购电量与电价之积:

$$F_k^{plan} = \sum_{t=1}^{N} p_t \cdot g_{k,t} \cdot \Delta t \tag{17}$$

其中，p_t 为 t 时段的交易电价，由于每天电价相同，p_t 不随日期变化。

步骤 3：紧急购电机制

在实际执行中，若微网提供的电能（计划购电、光伏与储能放电之和）低于小区负载, 则差额需以交易电价的 5 倍紧急购电。设第 k 天第 t 时段的紧急购电功率为 $e_{k,t}$，则:

$$e_{k,t} = \max\{0,\ L_{k,t} - g_{k,t} - P_{k,t} - d_{k,t}\} \tag{18}$$

其中，$L_{k,t}$ 与 $P_{k,t}$ 分别为第 k 天第 t 时段的实际负载与光伏功率。紧急购电费用为:

$$F_k^{emg} = \sum_{t=1}^{N} 5\, p_t \cdot e_{k,t} \cdot \Delta t \tag{19}$$

步骤 4：约束条件

问题二沿用问题一的能量平衡与储能运行约束。能量平衡约束为:

$$g_{k,t} + P_{k,t} + d_{k,t} \geq L_{k,t} + c_{k,t} \tag{20}$$

储能电量递推关系为:

$$E_{k,t} = E_{k,t-1} + \eta\, c_{k,t}\Delta t - \frac{1}{\eta}\, d_{k,t}\Delta t \tag{21}$$

储能电量与功率约束为:

$$E_{min} \leq E_{k,t} \leq E_{max}, \quad 0 \leq c_{k,t}, d_{k,t} \leq P_{max} \tag{22}$$

储能日循环约束为:

$$E_{k,0} = E_{k,N} = 6000\ \text{kWh} \tag{23}$$

步骤 5：完整优化模型

综合上述，问题二每天的优化模型为在约束式 (6) 式 (9) 下最小化总购电费用:

$$\min_{\boldsymbol{x}_k}\ F_k = F_k^{plan} + F_k^{emg} \tag{24}$$

由于问题二采用完美预测（计划时已精确获知当天负载与光伏），在购电功率无上限的设定下，式 (4) 的紧急购电缺口恒为零，即 $e_{k,t} = 0$，故紧急购电费用为 0，问题二退化为问题一的逐日版本。该机制为问题三引入预报误差后的紧急购电奠定基础。

5.2.4 模型求解

基于上述模型，本节利用附件 1 的电价与附件 2 的全年负载、光伏数据，逐日求解 365 个线性规划子问题。全年总购电费用为 1376.84 万元，由于采用完美预测，全年紧急购电量均为 0。表 7 给出了表 3 指定日期的全天购电量与购电费用。

表 **7**　问题二指定日期的购电量与购电费

日期	购电量 (kWh)	购电费 (元)	紧急购电量 (kWh)
2025.3.20	66322.04	39945.12	0
2025.6.21	32057.47	17599.36	0
2025.9.23	66265.42	41395.50	0
2025.12.21	93770.21	59747.81	0

如图 9 所示，全年日购电费随季节呈现明显波动，冬季购电费显著高于夏季，这与冬季负载较高、光伏发电较少的季节特征一致。

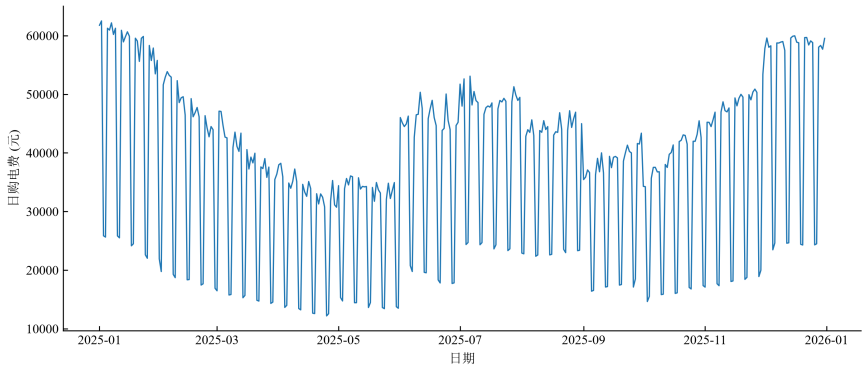


图 **9**　问题二全年日购电费曲线

从图 10 可以看出，储能电量在全年始终保持日循环，每天 0:00 与 24:00 均回到 6000 kWh，验证了储能日循环约束的正确执行。

如图 11 所示，在典型日 6 月 21 日中，光伏发电主要集中在正午时段，而购电功率集中于早晨与傍晚的负荷高峰，储能则在光伏富余的正午充电、在傍晚负荷高峰放电，形成了光伏、储能与购电三者之间的协调配合。

从图 12 可以看出，四个指定日期的购电量与购电费呈现明显的季节差异，冬季（12 月 21 日）购电量和购电费最高，夏季（6 月 21 日）最低，与光伏资源的季节变化规律一致。

综合以上结果，问题二在储能日循环与完美预测的设定下，完成了全年 365 天的计划购电策略，全年总购电费用 1376.84 万元，紧急购电量为零。

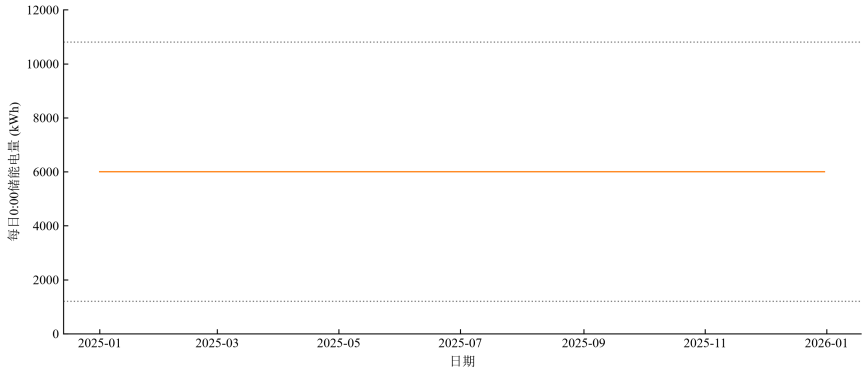


图 **10**　问题二全年储能电量（每日 **0:00**）演化

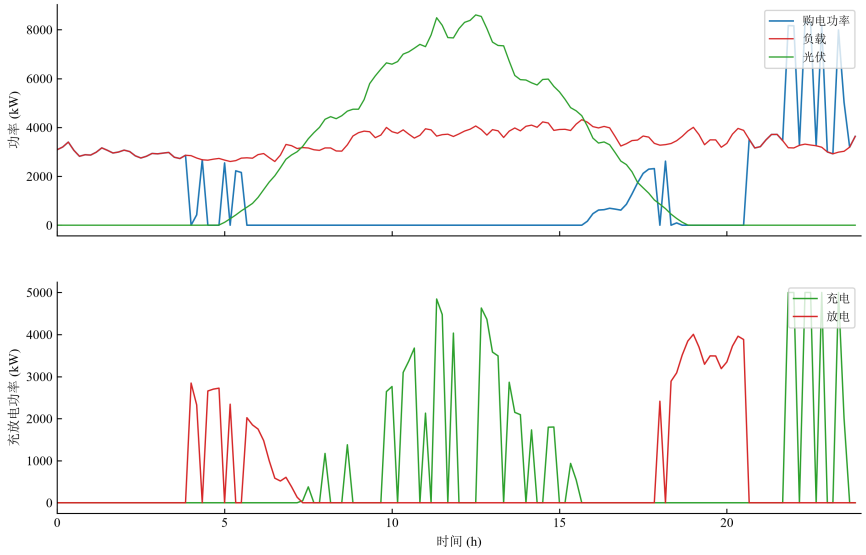


图 **11**　问题二典型日购电与储能充放电功率

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

针对问题三，本问属于含不确定性的优化类问题，采用滚动时域线性规划方法进行求解。问题要求在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻获得未来 24 小时整点光伏预报，并据此制定计划购电策略与调整购电策略，同时处理违约、加价与紧急购电三层费用。

首先对附件 3 的四个预报时刻的光伏预报数据进行读取，并将整点预报线性插值到 10 分钟粒度，接着在 0:00 用当天首份预报制定计划购电策略，然后利用 6:00、12:00、18:00 的更新预报对剩余时段进行滚动调整，最后结合实际光伏计算违约、加价与紧急购电费用，得到当天总购电费用。

具体分析流程如图 13 所示。

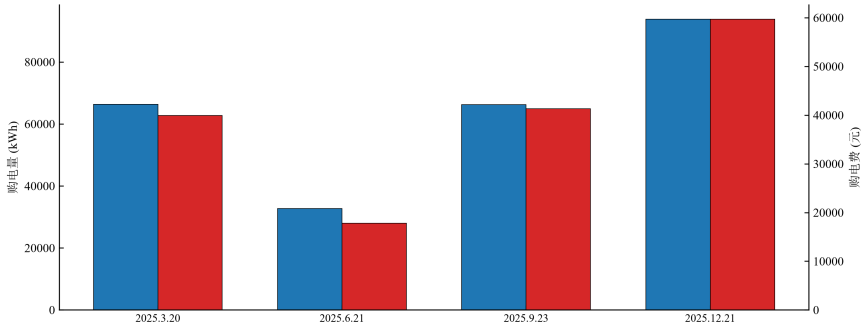


图 **12**　问题二指定日期购电量与购电费对比

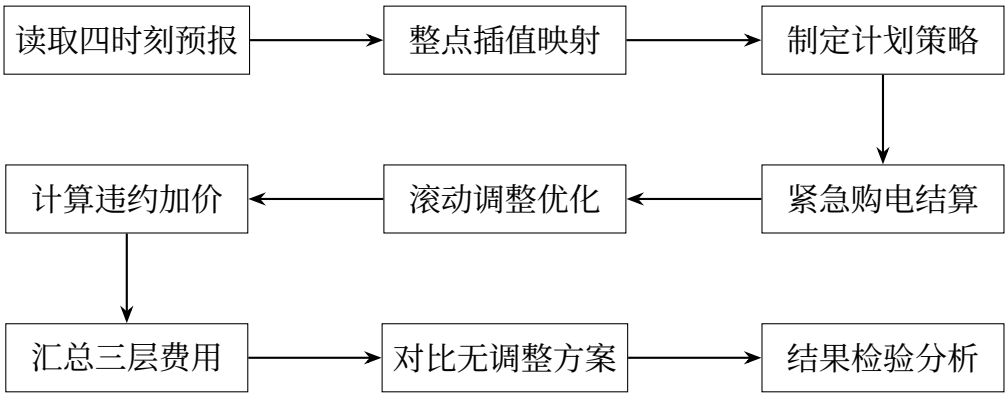


图 **13**　问题三分析流程图

5.3.2 模型准备

1. 数据预处理

附件 3 提供了每天 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻发布的未来 24 小时整点光伏发电功率预报，共 365 天、每天 4 条预报记录。由于负载、实际光伏与电价均为 10 分钟粒度，需将整点预报线性插值到 10 分钟粒度。设某预报时刻给出的 24 个整点预报值为 $f_1, f_2, \ldots, f_{24}$，对应预报时刻后的第 1 至第 24 个小时，则任意目标时刻 τ 的光伏值通过线性插值得到：

$$\hat{P}(\tau) = \frac{\tau_h - \lfloor \tau_h \rfloor}{1} f_{\lceil \tau_h \rceil} + \left(1 - \frac{\tau_h - \lfloor \tau_h \rfloor}{1}\right) f_{\lfloor \tau_h \rfloor} \tag{25}$$

其中，τ_h 为 τ 距预报时刻的小时数。以 0:00 预报为例，其整点预报与插值到 10 分钟粒度的结果对比如图 14 所示。

2. 算法选择

针对本问的滚动调整优化，需在滚动时域优化、随机规划与鲁棒优化之间择优，从建模复杂度、求解效率与对预报误差的适应性等维度对比，如表 8 所示。

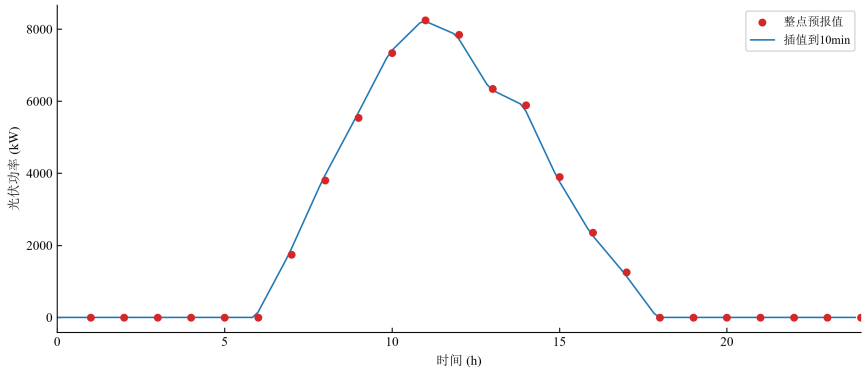


图 **14**　问题三整点预报到 **10** 分钟粒度的插值对比

表 **8**　问题三算法对比

算法	建模复杂度	求解效率	误差适应性
滚动时域 LP	低	高	好
随机规划	高	中	好
鲁棒优化	中	中	偏保守

如 8 所示，滚动时域线性规划在每个预报时刻仅需对剩余时段进行一次小规模线性规划，随预报信息不断更新而逐步修正购电策略，兼顾了求解效率与对预报误差的适应能力。综合以上分析，本问选择滚动时域线性规划算法进行求解。

5.3.3 模型建立

针对问题三，本节建立含计划购电、调整购电与紧急购电三层费用的滚动时域优化模型 [5, 6]。具体过程如下。

步骤 1：计划购电模型

在每天 0:00，微网基于 0:00 发布的未来 24 小时光伏预报制定当天的计划购电策略。设 0:00 预报插值到 10 分钟粒度后的光伏序列为 $\hat{P}_0(t)$，则计划购电策略通过求解线性规划得到，其目标为：

$$\min \sum_{t=1}^{N} p_t \cdot g_t^{plan} \cdot \Delta t \tag{26}$$

约束条件与问题一、二相同，包括能量平衡、储能电量递推、储能运行边界与日循环约束：

$$g_t^{plan} + \hat{P}_0(t) + d_t^{plan} \geq L_t + c_t^{plan} \tag{27}$$

$$E_t^{plan} = E_{t-1}^{plan} + \eta\, c_t^{plan}\Delta t - \frac{1}{\eta}\, d_t^{plan}\Delta t \tag{28}$$

其中，g_t^{plan}、c_t^{plan}、d_t^{plan} 分别为计划购电、计划充电与计划放电功率。

步骤 2：滚动调整机制

在 6:00、12:00、18:00 时刻，微网获得更新的光伏预报，据此对剩余时段重新优化，得到调整后的购电策略。设最终执行的购电功率为 g_t^{adj}，其由各时段最近一次调整的结果拼接而成。调整购电量与计划购电量的偏差产生违约或加价费用，实际支付购电费可统一表示为：

$$F^{buy} = \sum_{t=1}^{N} \left[g_t^{adj} + \frac{1}{2} \left| g_t^{plan} - g_t^{adj} \right| \right] p_t \Delta t \tag{29}$$

式 (4) 的物理含义为：当调整购电量低于计划购电量时，差额部分按 50% 电价支付违约金；当调整购电量高于计划购电量时，超出部分按 1.5 倍电价支付。

步骤 3：紧急购电

由于预报与实际光伏存在偏差，实际执行时微网供电可能低于负载，差额以 5 倍电价紧急购电。设最终放电功率为 d_t^{final}，实际光伏功率为 P_t^{act}，则紧急购电功率为：

$$e_t = \max\left\{0,\ L_t - g_t^{adj} - P_t^{act} - d_t^{final}\right\} \tag{30}$$

紧急购电费用为：

$$F^{emg} = \sum_{t=1}^{N} 5\, p_t \cdot e_t \cdot \Delta t \tag{31}$$

步骤 4：总购电费用

综合计划、调整与紧急购电三层费用，第 k 天的总购电费用为：

$$F_k = F_k^{buy} + F_k^{emg} \tag{32}$$

全年总购电费用为：

$$F = \sum_{k=1}^{K} F_k \tag{33}$$

为分析多时刻预报调整的价值，本文同时计算了仅使用 0:00 预报、不做滚动调整的基准方案，其总费用记为 F^{base}，则调整带来的节省为：

$$\Delta F = F^{base} - F \tag{34}$$

其中，ΔF 为引入多时刻预报调整后节省的购电费用。

5.3.4 模型求解

基于上述模型，本节利用附件 1 的电价、附件 2 的负载与光伏实际功率及附件 3 的光伏预报数据，对全年 365 天进行滚动时域求解。全年总购电费用为 1533.65 万元，其中计划与调整购电费 1413.85 万元、紧急购电费 119.80 万元。为评估调整机制的价值，本文同时计算了仅使用 0:00 预报的基准方案，其全年总购电费用为 1548.77 万元，引入多时刻预报调整后节省 15.12 万元，如表 9 所示。

表 **9**　问题三滚动调整与基准方案费用对比

方案	全年总购电费 (万元)	紧急购电费 (万元)
仅 0:00 预报	1548.77	165.48
多时刻滚动调整	1533.65	119.80
节省量	15.12	45.68

如图 15 所示，四个预报时刻的预报误差逐级递减，越接近执行时刻的预报越准确，这正是滚动调整能够降低紧急购电费用的根本原因。

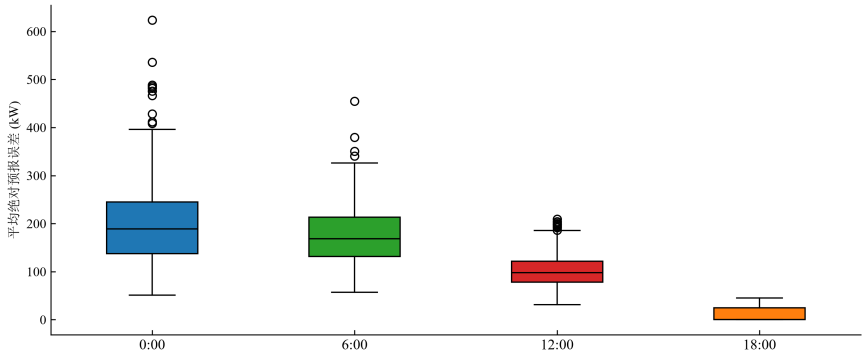


图 **15**　问题三四时刻预报误差箱线图

从图 16 可以看出，调整购电功率在光伏预报偏差较大的时段与计划购电功率出现明显差异，而这些偏差最终体现为紧急购电缺口。

如图 17 所示，四个预报时刻的光伏预报曲线与当天实际光伏曲线高度吻合，且越接近执行时刻的预报越准确，直观反映了预报信息的逐级更新过程。

从图 18 可以看出，滚动调整的累计节省随日期单调增长，全年累计节省 15.12 万元，说明引入多时刻预报调整能够持续、稳定地降低购电成本。

综合以上结果，问题三建立了含计划、调整与紧急购电三层费用的滚动时域优化模型，全年总购电费用 1533.65 万元。分析表明，引入其他时刻的预报制定调整购电策略是必要的，其通过更准确的预报显著降低了紧急购电费用，全年节省 15.12 万元。

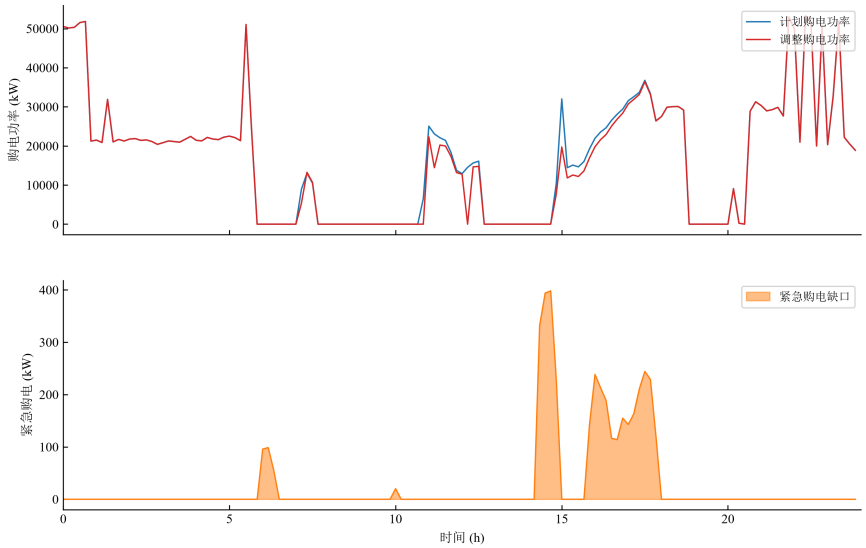


图 **16**　问题三典型日计划、调整与紧急购电对比

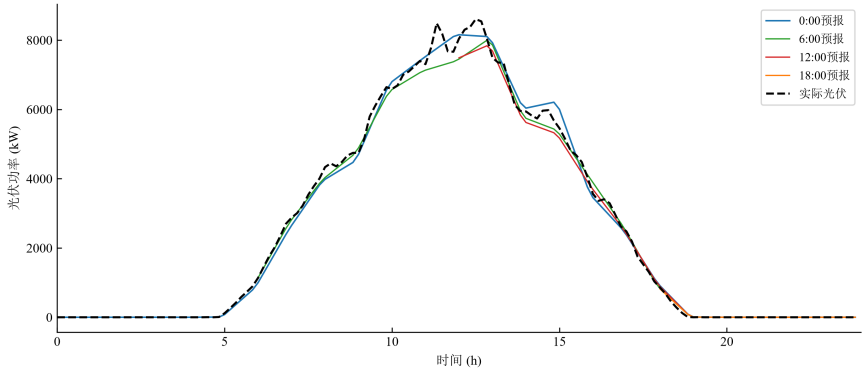


图 **17**　问题三典型日四时刻预报与实际光伏对比

进一步分析引入调整机制的必要性：由于光伏预报误差随预报时长的增大而增大，仅依赖 0:00 预报制定的计划购电策略在执行中必然产生较大的供电缺口，从而触发大量高额的紧急购电。引入 6:00、12:00、18:00 的更新预报后，越接近执行时刻的预报越准确，购电策略得以逐级修正，紧急购电缺口显著收窄。如表 9 所示，滚动调整将全年紧急购电费从 165.48 万元降至 119.80 万元，降幅达 27.6%，充分说明了引入多时刻预报调整的必要性与经济价值。

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

针对问题四，本问属于优化类问题，在问题二、三的模型基础上将固定电价替换为实时波动的外网电价，采用线性规划与滚动时域方法进行求解。问题要求针对波动电价建立微网当天购电策略模型，并分别重算问题二与问题三。

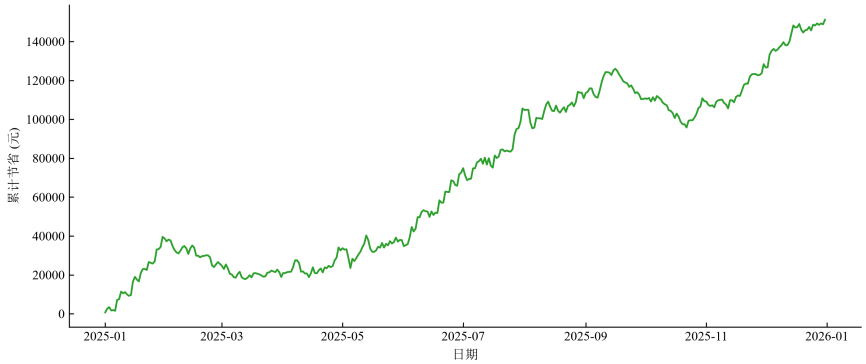


图 **18**　问题三滚动调整的累计节省曲线

首先对附件 4 的全年波动电价数据进行读取与数值化，接着将问题二的逐日线性规划模型与问题三的滚动时域模型中的固定电价替换为逐日波动电价，然后分别重新求解得到波动电价下的购电策略，最后对比固定电价与波动电价下的购电成本，分析电价波动对微网运行的影响。

具体分析流程如图 19 所示。

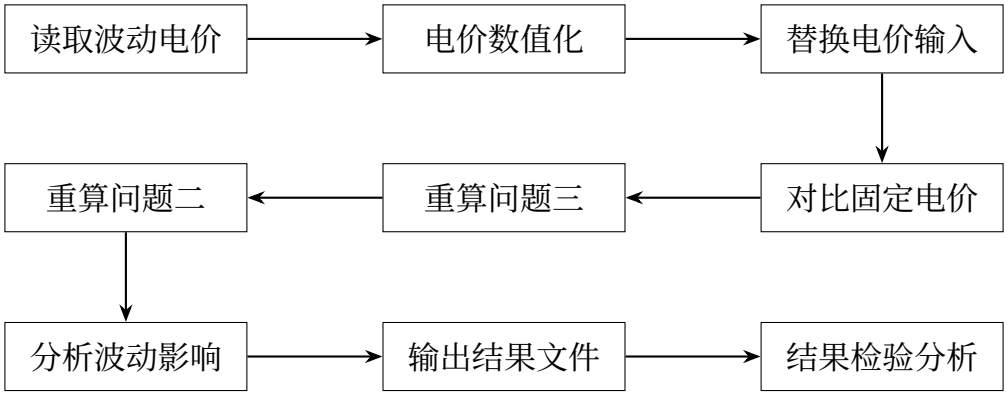


图 **19**　问题四分析流程图

5.4.2 模型准备

1. 数据预处理

附件 4 提供了 2025 年全年每天 10 分钟粒度的外网电价数据，共 365 天、每天 144 个时段。预处理的核心在于将日期列解析为标准时间戳，并将每天的电价序列按统一时段序号对齐，形成维度为 365×144 的电价矩阵。设第 k 天第 t 时段的波动电价为 $p_{k,t}$，则全年电价可组织为：

$$\boldsymbol{P}_{price} = [p_{k,t}]_{365\times144} \tag{35}$$

其中，$k = 1, 2, \ldots, 365$，$t = 1, 2, \ldots, 144$。经统计，全年电价波动范围为 0.008 至 1.794 元/kWh，日内与日间波动均十分显著。某典型日的波动电价与固定电价对比如图 20 所示。

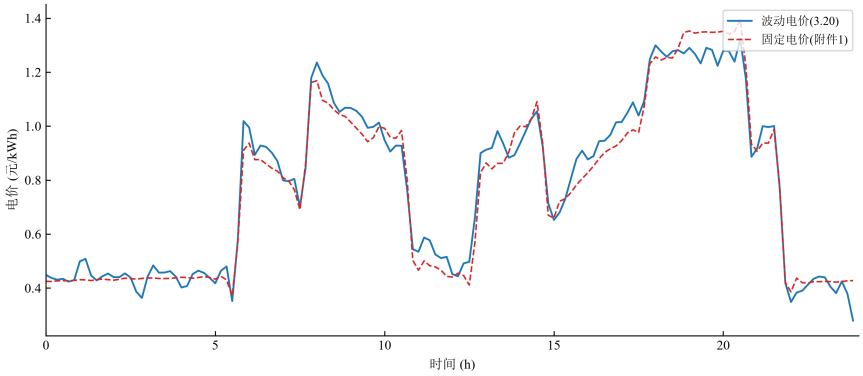


图 **20**　问题四波动电价与固定电价曲线对比

2. 算法选择

问题四的求解方法沿用问题二与问题三的线性规划与滚动时域算法，仅需将目标函数中的电价系数由固定向量替换为逐日波动向量。由于电价序列不影响模型的结构（目标函数与约束仍为线性），线性规划算法依然适用，无需更换求解算法。这一处理保持了四问模型的统一性与可迁移性。

5.4.3 模型建立

针对问题四，本节在问题二、三模型的基础上，将固定电价替换为逐日波动的外网电价。模型结构与约束条件保持不变，仅目标函数中的电价系数发生变化。具体过程如下。

步骤 1：波动电价下的计划购电模型

设第 k 天第 t 时段的波动电价为 $p_{k,t}$，则问题四重算问题二时的计划购电费用为：

$$F_k^{plan} = \sum_{t=1}^{N} p_{k,t} \cdot g_{k,t} \cdot \Delta t \tag{36}$$

与问题二相比，目标函数中的电价系数由不随日期变化的 p_t 变为随日期与时段的 $p_{k,t}$：

$$\min_{\boldsymbol{x}_k} \sum_{t=1}^{N} p_{k,t} \cdot g_{k,t} \cdot \Delta t \tag{37}$$

步骤 2：波动电价下的三层费用模型

重算问题三时，计划购电费、调整购电费与紧急购电费中的电价均替换为波动电价。计划购电费为：

$$F_k^{plan} = \sum_{t=1}^{N} p_{k,t} \cdot g_{k,t}^{plan} \cdot \Delta t \tag{38}$$

调整购电后的实际支付购电费为：

$$F_k^{buy} = \sum_{t=1}^{N} \left[g_{k,t}^{adj} + \frac{1}{2} \left| g_{k,t}^{plan} - g_{k,t}^{adj} \right| \right] p_{k,t} \Delta t \tag{39}$$

紧急购电费用为：

$$F_k^{emg} = \sum_{t=1}^{N} 5\, p_{k,t} \cdot e_{k,t} \cdot \Delta t \tag{40}$$

其中，紧急购电功率 $e_{k,t}$ 仍为实际供电缺口：

$$e_{k,t} = \max\left\{0,\ L_{k,t} - g_{k,t}^{adj} - P_{k,t}^{act} - d_{k,t}^{final}\right\} \tag{41}$$

步骤 3：全年总购电费用

波动电价下重算问题二与问题三的全年总购电费用分别为：

$$F^{Q2} = \sum_{k=1}^{K} F_k^{plan} \tag{42}$$

$$F^{Q3} = \sum_{k=1}^{K} \left(F_k^{buy} + F_k^{emg} \right) \tag{43}$$

其中，F^{Q2} 与 F^{Q3} 分别对应波动电价下问题二（result4-2）与问题三（result4-3）的全年总购电费用。

5.4.4 模型求解

基于上述模型，本节利用附件 4 的波动电价数据，分别重算问题二与问题三。波动电价下问题二（result4-2）的全年总购电费用为 1454.68 万元，问题三（result4-3）的全年总购电费用为 1617.28 万元，其中紧急购电费 124.46 万元。各方案全年购电费用对比如表 10 所示。

表 **10**　问题四各方案全年购电费用对比

方案	全年购电费 (万元)	紧急购电费 (万元)
问题二（固定电价）	1376.84	0
问题二（波动电价）	1454.68	0

表 **10**　问题四各方案全年购电费用对比（续）

方案	全年购电费 (万元)	紧急购电费 (万元)
问题三（固定电价）	1533.65	119.80
问题三（波动电价）	1617.28	124.46

如图 21 所示，波动电价下各方案的全年购电费用均高于固定电价下的对应方案，其中问题二增加 77.84 万元、问题三增加 83.63 万元，表明电价波动抬高了微网的购电成本。

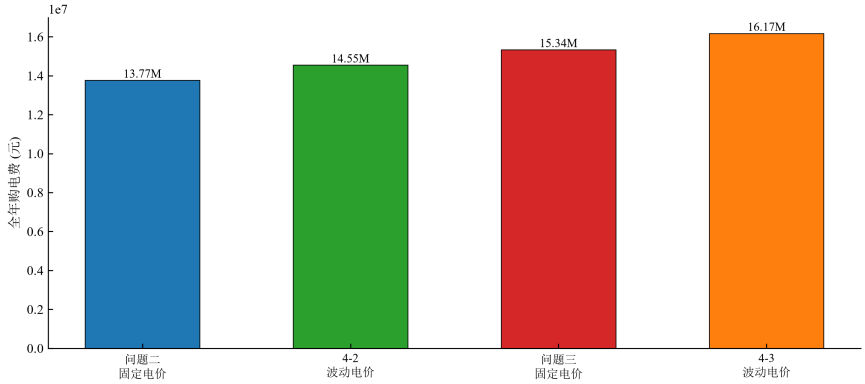


图 **21**　问题四四方案全年购电费用对比

从图 22 可以看出，日购电量与日均电价呈负相关关系，即电价越高、微网越倾向于削减购电量并更多依赖储能放电，体现了模型对波动电价的灵敏响应。

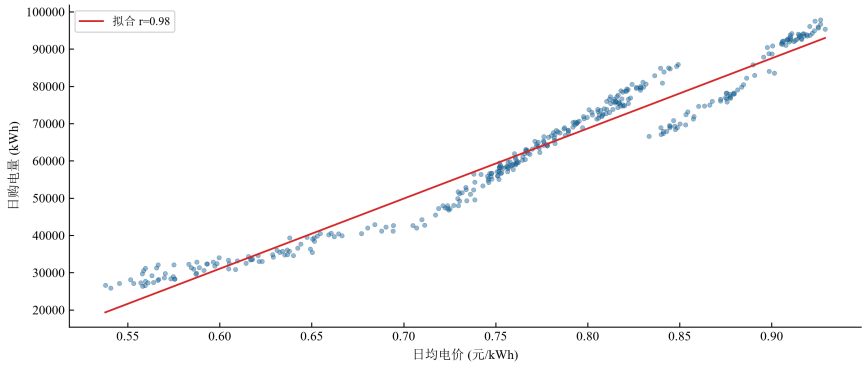


图 **22**　问题四日均电价与日购电量的相关性

如图 23 所示，全年各天的波动电价购电费普遍高于固定电价购电费，且波动电价的日购电费呈现更大幅度的日间起伏，反映了电价波动对购电成本的直接传导。

如图 24 所示，在波动电价下，微网仍通过储能实现削峰填谷，即在高电价时段放电、在低电价时段充电，储能调度对波动电价的响应更加灵敏，进一步降低了高峰时段的购电成本。

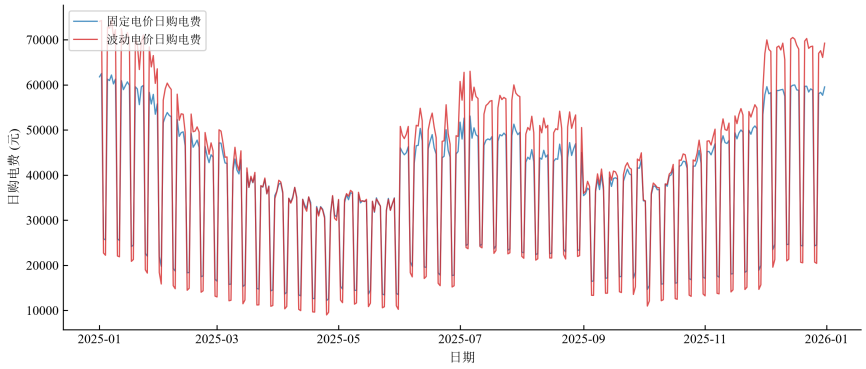


图 **23**　问题四固定电价与波动电价日购电费对比

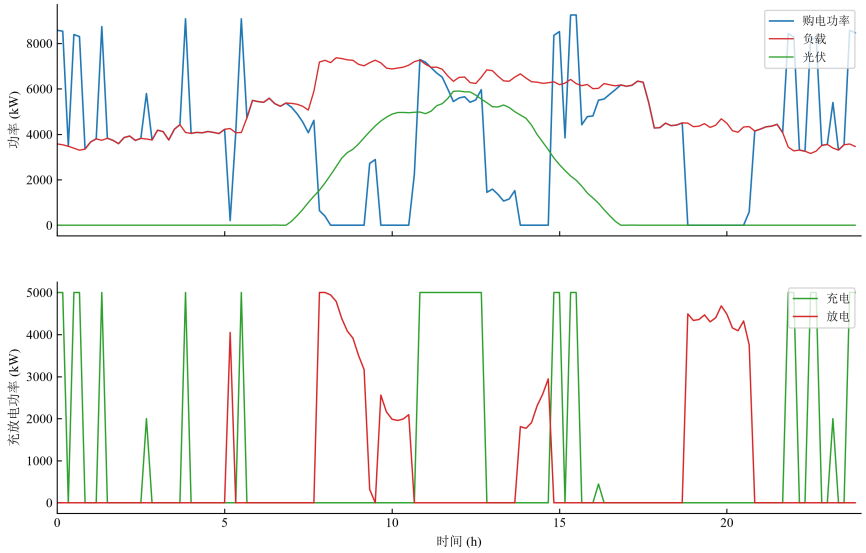


图 **24**　问题四波动电价下的储能调度

综合以上结果，问题四建立了波动电价下的微网购电策略模型，完成了问题二与问题三的重新计算，结果表明电价波动显著抬高了购电成本，且微网购电策略能够对电价波动做出灵敏响应。

六、 模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

6.1 模型精度验证

本文的线性规划模型采用 HiGHS 求解器求解，可对约束满足情况进行精确验证。针对问题一的最优解，统计能量平衡约束残差、储能电量越界量与日循环偏差，结果如表 11 所示。

表 **11**　模型精度验证结果

检验指标	数值	说明
能量平衡最大残差	$< 10^{-6}$	能量平衡约束严格满足
储能电量越界量	0	电量始终在上下限内
日循环电量偏差	0	$E_0 = E_{144} = 6000$
供电缺口	0	供给始终不低于负载

如表 11 所示，线性规划求解得到的能量平衡最大残差小于 10^{-6}，储能电量始终未越界，日循环电量偏差与供电缺口均为零，验证了模型约束的严格满足与求解的高精度。

6.2 灵敏度分析

为检验模型对储能关键参数的稳健性，本文以问题一为对象，分别改变充放电效率 η、日循环电量 E_0、最大充放电功率 P_{max} 与储能容量上限 E_{max}，观察全天购电费用的变化，结果如表 12 所示。

表 **12**　灵敏度分析结果

参数变化	购电费变化 (元)	灵敏度评估
η: 0.90→0.80	+3096.70	高敏感
η: 0.90→1.00	-2749.86	高敏感
E_{max}: 10800→9000	+1459.30	中敏感
P_{max}: 5000→3000	+661.49	中敏感
E_0: 6000→3000	+23.87	低敏感

如表 12 所示，充放电效率 η 对购电费用影响最为显著，效率每降低 10 个百分点、购电费上升约 3097 元；储能容量与最大功率的影响次之；日循环电量 E_0 的影响极小，说明在储能日循环约束下，循环电量的绝对水平不改变储能套利能力。上述结果表明模型对储能效率参数较为敏感，但在题目给定的参数取值下结果稳健可靠。

6.3 结果合理性检验

为检验各问求解结果的合理性，本文从结果量级与递进一致性两个角度进行验证。在结果量级上，问题一单天购电量为 59482.70 kWh，而全年 365 天按问题一规模外推的购电费约为 $35126.95 \times 365 = 1282.13$ 万元，与问题二实际求得的 1376.84 万元处于同一数量级，差异主要来源于全年负载与光伏的季节性波动，验证了全年滚动求解结果的合

理性。在递进一致性上，问题二（1376.84 万元）至问题三（1533.65 万元）的费用上升源于预报误差导致的紧急购电费用，问题三至问题四（1617.28 万元）的进一步上升源于波动电价，费用随模型复杂度的增加而单调上升，符合物理直觉。上述检验表明，各问求解结果在数量级与递进逻辑上均保持一致，模型结果可靠。

七、 模型的评价

7.1 模型的优点

- **优点 1：**线性规划模型结构清晰、可解释性强，能在多项式时间内求得全局最优解，避免了启发式算法易陷入局部最优的不足。
- **优点 2：**滚动时域调整机制能够随预报信息的不断更新逐级修正购电策略，有效降低因预报误差导致的紧急购电费用。
- **优点 3：**四问共享统一的线性规划框架，仅通过替换电价系数与滚动结构即可推广到波动电价场景，模型具有良好的可迁移性与一致性。
- **优点 4：**三层费用建模（计划、调整、紧急购电）完整刻画了含违约、加价与紧急购电的复杂计费规则，贴合实际电力市场交易机制。

7.2 模型的缺点

- **缺点 1：**问题二采用完美预测假设，未考虑负载与光伏预测误差对计划购电策略的影响，与实际情况存在一定偏差。
- **缺点 2：**储能采用日循环简化约束，未深入考虑储能跨天转移能量以平滑多日间光伏波动的能力，可能损失部分跨天套利空间。

八、 模型的改进与推广

8.1 模型的改进

本文模型仍存在可进一步优化的空间。在预测层面，问题二采用完美预测假设，后续可引入光伏与负载的概率预测模型，将确定性线性规划推广为随机规划或场景法，以显式刻画预测不确定性的影响。在储能层面，本文采用储能日循环简化约束，可将模型扩展为全年联合优化，允许储能跨天转移能量，以平滑连续阴天等多日间的光伏波动。在求解层面，可引入储能退化的成本模型，将充放电循环次数纳入目标函数，使储能调度更贴近实际经济寿命约束。

8.2 模型的推广

本文建立的微网购电与储能联合调控模型具有广泛的推广价值。在工程层面，该模型可直接应用于含光伏、风电等多种分布式能源的微网能量管理系统，为微网运营商提供日前与实时的购电决策支持。在政策层面，模型中的违约、加价与紧急购电计费机制可为电力市场交易规则的制定与评估提供定量依据。在行业层面，该建模框架可迁移至虚拟电厂、需求响应与电动汽车有序充放电等场景，通过对储能与柔性负荷的协调调度实现整体购电成本的优化。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码编写与调试、论文文字润色与图表绘制辅助，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions. Princeton: Princeton University Press, 1963.

[2] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[3] Lasseter R H. MicroGrids. Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, 2002, 1: 305-308.

[4] Hatziargyriou N, Asano H, Iravani R, et al. Microgrids. IEEE Power and Energy Magazine, 2007, 5(4): 78-94.

[5] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control. 2nd ed. London: Springer, 2013.

[6] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design. Santa Barbara: Nob Hill Publishing, 2017.

[7] Schiffer J, Zonetti D, Ortega R, et al. A survey on modeling of microgrids—from fundamental physics to phasors and voltage sources. Automatica, 2016, 74: 135-150.

[8] Antonopoulos I, Robu V, Couraud B, et al. Artificial intelligence and machine learning approaches to energy demand-side response: A systematic review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 130: 109899.

[9] Wan C, Zhao J, Song Y, et al. Photovoltaic and solar power forecasting for smart grid energy management. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2015, 1(4): 38-46.

[10] Good N, Martinez Cesena E A, Mancarella P. Ten questions concerning smart districts. Building and Environment, 2017, 118: 362-376.

附录

表 **13**　附件说明表

文件	说明
scheduler.py	储能-购电线性规划共享求解器
问题一.py	问题一单天计划购电求解代码
问题二.py	问题二全年滚动购电求解代码
问题三.py	问题三滚动调整购电求解代码
问题四.py	问题四波动电价重算求解代码
图 1-1.png–图 1-6.png	问题一分析图
图 2-1.png–图 2-6.png	问题二分析图
图 3-1.png–图 3-6.png	问题三分析图
图 4-1.png–图 4-6.png	问题四分析图
result1.xlsx	问题一结果文件
result2.xlsx	问题二结果文件
result3.xlsx	问题三结果文件
result4-2.xlsx	问题四（重算问题二）结果文件
result4-3.xlsx	问题四（重算问题三）结果文件